Escape Rush

Tiganas Vadim and Munteanu Florin-Catalin

Într-un ținut misterios acoperit de iarbă, numit Tărâmul Comorilor, un explorator curajos pornește într-o aventură plină de necunoscut pentru a găsi bogății ascunse de mult timp. La început, locul pare liniștit și sigur. Comorile sunt ușor de găsit, dar pe măsură ce înaintează, apar creaturi care păzesc fiecare colț al tărâmului și îl urmăresc fără oprire. Nevoit să fie atent la fiecare pas, exploratorul învață să evite pericolele și să se miște rapid printre obstacole, adunând cât mai multe comori. Cu fiecare nivel parcurs, provocările devin din ce în ce mai dificile, iar inamicii mai agresivi. În cele din urmă, ajunge să nu se mai ascundă, ci să înfrunte creaturile pentru a supraviețui și a-și continua drumul. Este o adevărată încercare de curaj, viteză și îndemânare pentru oricine îndrăznește să pășească în el.



3.Taskuri echipa:

- De interfara jocului (tot pana la primul nivel) si ultimul nivel integral, si de baza de date se va ocupa Munteanu Florin-Catalin.
- De primul nivel(integral) si de al doilea nivel(integral), se va ocupa Tiganas Vadim.

3.1.Taskuri saptamanale echipa

Săptămâna 8 – Încărcare hartă nivel 1 + meniu principal

Catalin : Creare **Home Screen** :

- butoane (Start , Option , About , Exit)
- navigare între ecrane
- Setup structură pentru Nivelul 3 (scenă, fișiere, organizare)

Vadim : Harta nivel 1

Alegerea Tileurilor pentru harta:1,2,3

- Implementare **încărcare hartă Nivel 1**

Implimentarea playerului si legatura dintre meniul jocului si nivel 1

.

�� Săptămâna 9 – Mișcare + cameră

Catalin:

- Navigare din Home Screen către nivelul 1 (Aparitia butonului start cu permisiunea de a alege un nickname inainte de a incepe jocul)
- Setup **cameră pentru Nivel 3**

Aparitia muzicii in Home Screen cu permisiunea de a alege volumul acesteia

Vadim:

- Implementare completă:
  - mișcare player pentru nivel 1
  - cameră care urmărește playerul

- Testare gameplay de bază

�� Săptămâna 10 – Niveluri,

inamici Catalin

· Început dezvoltare **Nivel 3 gameplay** ·

Adăugare:

- inamici de bază (nivel 3)

Vadim

· Finalizare Nivel 1 si 2:

· logică de bază gameplay

Adaugare inamici nivel 2 (Sarpe)

�� Săptămâna 11 – Coliziuni

Catalin

· Implementare coliziuni:

- player – mediu
- player – inamici
- pentru Nivel 3

Vadim

· Implementare coliziuni pentru:

Coliziune dintre player si chest

Interactiunea din player si chest cu butonul Enter.

Aparitia cheii care permite accesul la nivelul 2.

Coliziune dintre personajul principal si sarpe.

Coliziune dintre piatra si sarpe.

�� Săptămâna 12 – Salvare/Încărcare

joc Catalin

- Integrare salvare intr-o baza de date pentru:
  - progres niveluri
  - poziție player

Vadim

Aparitia fog of war (initGrassLayer care dispare in momentul cand ne aflam pe el)

Implimentarea colectarii diamantelor pentru nivel 2.

Coliziune dintre piatra si initGrassLayer.

- Testare funcționalitate
- **�� Săptămâna 13 – Finisare**

Catalin

- Retusuri Home Screen
- Finalizare Nivel 3

Vadim

- Testarea jocului in cautarea eventualelor bug-uri ·

Prezentare.

�� Săptămâna 14 – Prezentare

Proiectarea contextului:

În **Escape Rush**, eroul principal are ca scop evadarea dintr-un labirint folosind uneltele puse la dispoziție, precum cuferele, în care pot fi găsite chei necesare pentru accesul la următorul nivel sau pentru deblocarea unor comori. Labirintul este plin de lucruri necunoscute pe care jucătorul le poate întâlni pe parcursul aventurii.Pentru a deschide **ușa de ieșire**, este nevoie de un anumit tip de **cheie,** pentru finalizarea nivelului doi va fi nevoie ca personajul sa colecteze toate diamantele de pe harta care sunt asezate random pe harta, abia dupa colectarea tuturor diamantelor va putea trece nivelul, intalnind pe parcurs si inamici.

1.Cheia - o dobandesti in joc prin gasirea ei prin iarba sau prin eliminarea inamicilor.Cu ajutorul acestei chei poti trece la urmatorul nivel.

Diamantele se vor afla doar la nivelul doi si vor fi vizibile de la o distanta acceptabila.

Jocul va avea **3 nivele**, iar dificultatea va crește odată cu progresul acestora. După finalizarea fiecărui nivel, personajul principal va fi teleportat automat la **nivelul următor**, până la finalul jocului, când pe mijlocul ecranului va fi afișat un **mesaj final**,ca ai terminat jocul.

2.Proiectarea Sistemului

- Eroul nostru se poate mișca **în sus, jos, stânga și dreapta**, utilizând tastele „W” , „A”, „S”, „D”.
- La fiecare nivel eroul se afla in stanga sus (inceputul nivelului) , de unde va porni spre terminarea nivelului.
- In timpul jocului va exista in stanga sus un buton care te va pune pe pauza de la joc.Acesta va semana cu fereastra de Options, doar ca va exista si un buton Resume(se reia jocul de unde a ramas).Meniul Pause se poate accesa apasand butonul pause din stanga sus (⏸️) sau apasand tasta Escape (Esc) de pe tastatura.
- Acesta poate, de asemenea, să **distrugă iarba** prin care trece pentru a găsi **cufărul ascuns**, în care se află un anumit tip de **cheie** necesară pentru a putea accesa ieșirea din labirint. Acest lucru se întâmplă automat atunci când

`

personajul ajunge la **aceleași coordonate cu cufărul (va avea o animatie din inchis**  **spre deschis**  **)**. Cheia va fi salvată în **inventar**, iar într un colț al ecranului va fi afișat **numărul de chei și tipul acestora**.

- Printre obiecte se numără și **pietrele**,care se vor afla deasupra inamicilor si cu ajutorul lor vom putea ucide acei inamici, asta se va intampla in felul urmator, piatra va fi asezata peste un tile cu iarba care se distruge in momentul in care trecem pe ea, si cand piatra cade peste inamic acesta va disparea.

- La anumite nivele pot apărea **inamici**, care vor face jocul mai dificil și mai interesant. Inamicii se vor misca de sus in jos la nivelul doi si vor face ca trecerea nivelului sa fie mai dificila, daca atingi inamicul jocul va fi pierdut. La nivelul 3 vor aparea inamici care te urmaresc si odata ce te vor atinge jocul va fi pierdut si va fi nevoie sa incepem nivelul din nou. Unii inamici nu pot fi înfruntați cu ajutorul unei arme, deoarece **arma nu este disponibilă în acel moment al jocului(doar la nivelul 3 vei gasi un cufar in care vei avea aceasta arma)**.

4.Proiectarea continutului

- **Caracterele:** personajul principal și inamicii („**șarpe**”, „**păianjen**”). Linkul de unde au fost generate imaginile: https://playground.com/design.

Eroul principal, care îl vom folosi în joc, va arăta în felul următor.



În imaginea de mai sus avem personajul desenat din **mai multe unghiuri**, iar

ulterior toate aceste imagini vor fi **implementate în jocul nostru**. Imaginea va fi interpretată ca o **matrice de dimensiuni [3×4]**, care ne va ajuta să realizăm legătura dintre comenzile de pe tastatură și **sprite-urile personajului**.

De exemplu, atunci când personajul se va mișca **în jos** ↓ sau când ultimul buton apăsat este cel corespunzător acestei direcții, personajul va lua poziția **[0:0] (linia 0, coloana 0)**.

Animația de mers **de la stânga la dreapta** → va fi realizată într-o buclă care schimbă sprite-ul personajului în funcție de poziția acestuia pe hartă. Pentru această animație vor fi folosite sprite-urile:

- **[0:1], [0:2], [0:3]**.

Pentru mișcarea **în direcția opusă** ←, vor fi folosite sprite-urile:

- **[2:0], [2:1], [2:2], [2:3]**.

Ambele animații vor funcționa atunci când jucătorul apasă **tastele de deplasare de pe tastatură**.

View-ul jocului va de tip top-down(de sus in jos) si usor inclinat (exemplu de joc cu acest tip de view : Stardew Valley)

Inamicii, care ii vom folosi in joc , vor arata asa:





Aceste imagini vor fi interpretate tot ca niste matrice, si decupate in mod corespunzator pentru a obtine inamicul din diferite pozitii (SUS↑, JOS↓, STANGA←, DREAPTA→).

Paianjenul se va misca de sus in jos (cu ajutorul panzei) , iar orice interactiune cu el iti v a scadea o viata/ jumatate de viata(1HP/0.5 HP).

Sarpele va fi doar la nivelul 3 si cand vei ajunge intr o anumita raza el te va urmari si iti va da un efect de slow si iti v a scadea in total o viata(1HP) , cand

te va ataca iti va scadea jumatate de viata + efect de slow, iar dupa ce se termina aceste efect iti va mai scadea jumatate de viata.

5.Proiectarea nivelelor

- Nivelul 1: Acesta va fi **cel mai ușor nivel** din punct de vedere al dificultății. Harta va fi acoperită în mare parte cu **sprite-uri de pamant,iar peste sprite-uri de iarbă**, pe care personajul le poate distruge trecând prin ele. Scopul jucătorului este să **găsească o cheie ascunsă pe hartă**, care se află sub unul dintre aceste sprite-uri de iarbă.Cheia va fi plasata random pe harta.

- O grafica probabila a hartii de nivel 1 este:



- Pe parcursul nivelului, jucătorul va întâlni și **obstacole**, precum pietre. Acestea

trebuie mutate astfel încât personajul să poată **obține acces la drumul din labirint**. După ce cheia este găsită, jucătorul va putea **deschide ieșirea din labirint**, iar personajul va fi **teleportat automat în nivelul următor**.

• Nivel 2: În acest nivel vor apărea **obstacole noi**, reprezentate de **inamici** care se deplasează **vertical sau orizontal** cu o viteză standard. Pe parcursul cautarii usii de iesirea jocatorul va fi nevoit sa caute diamantele de pa harta, abia dupa ce le gaseste pe toate va putea sa treaca la nivelul 3. Dacă personajul intră în contact cu un inamic, acesta va pierde jocul si va relua din nou nivelul 2.

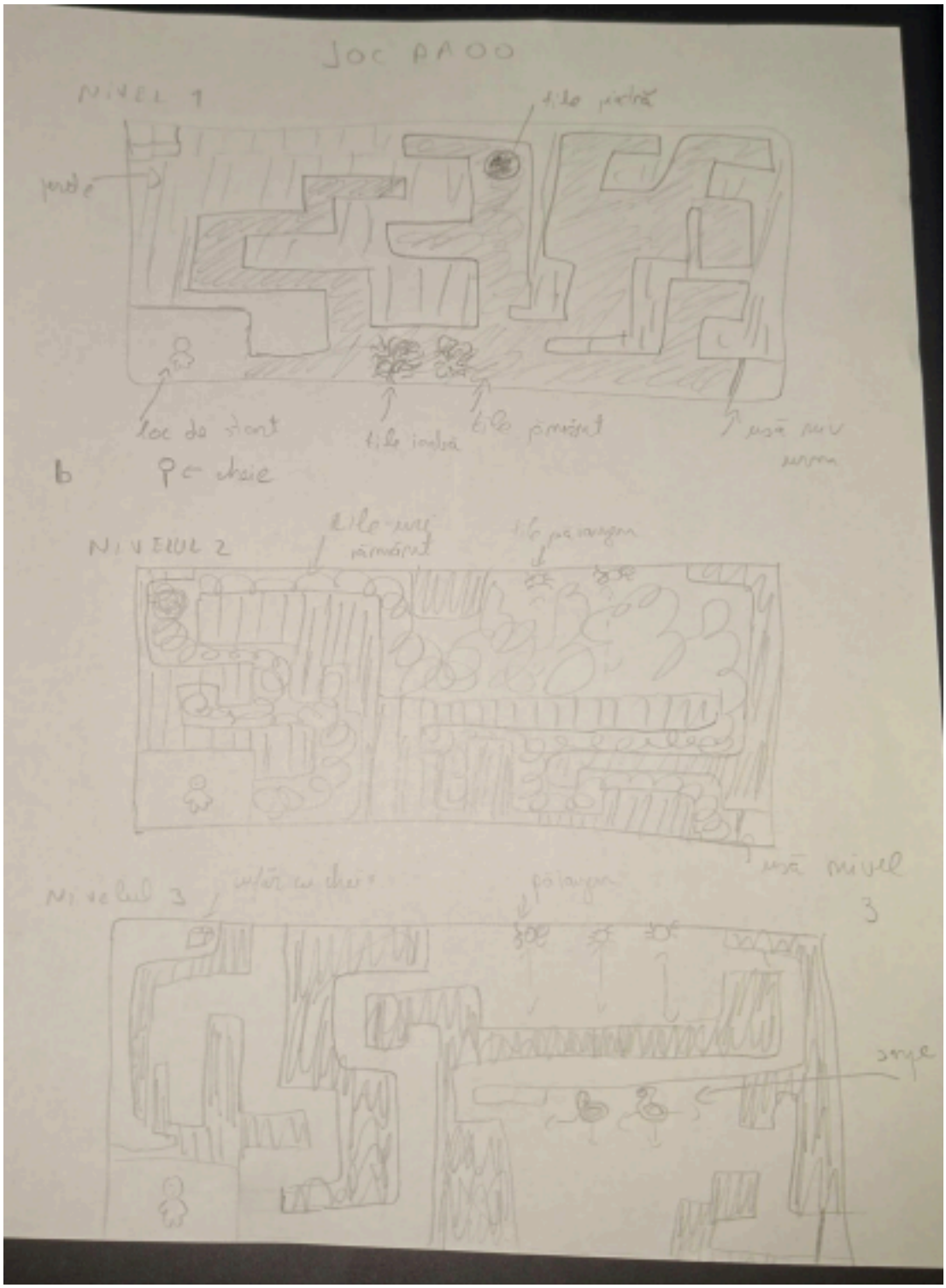
• Pe hartă pot exista **mai mulți inamici**, iar eroul va trebui să găsească **momentul și poziția potrivită pentru a-i evita**. În stadiul actual al jocului, inamicii nu pot fi eliminati.Personajul trebuie sa se fereasca de ei, pentru a nu ii scadea din HP.

• Inamicii se vor misca de sus in jos sau de la stanga la dreapta si care vor putea fi omorati cu ajutorul unor pietre.Pe harta vei gasi diamante, care te vor ajuta sa treci la nivelul urmator.

•• Nivel 3: Dificultatea nivelului 3 constă în apariția unor **inamici care pot ataca direct personajul**. Pentru a putea depăși acest obstacol, jucătorul trebuie să găsească **un ciocan ascuns într-un cufăr** aflat pe hartă.Cu acest ciocan poti elimina inamicii , apasand Click-ul stanga al mouse-ului.

• După ce jucătorul reușește să îl învingă pe așa-numitul **„Boss”**, va primi **un diamant**, iar jocul se va încheia oferind jucătorului **o experiență plăcută și un mesaj de final**.

O schita orientativa de cum vor arata nivelele:



6.Proiectarea interfetei cu utilizatorul

Interfata jocului va arata in felul urmator si va avea urmatoarele butoane:



New Game -- cand va fi apasat te va duce intr o fereastra in care iti vei seta numele , daca s a mai folosit acest nume in trecut , se va relua jocul de unde a ramas.

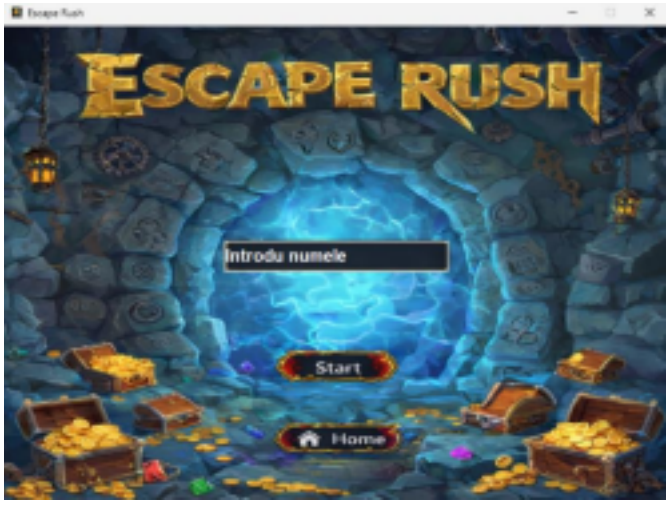
Options – odata apasat acesta va deschide un meniu unde poti seta volumul sunetului din joc + mute button , pentru a iesi din aceasta fereastra vei avea un buton,care odata apasat, te va duce in homescreen.

About – odata apasat te vei duce pe o pagina web, realizata in html, unde vei gasi date despre Developeri si documentatia jocului pe care o vei putea descarca de acolo.

Exit – vei iesi din joc.

Name Page :

La interactiunea cu butonul New Game ne duce intr-o fereastra unde ne putem selecta numele pentru personajul nostru(acesta poate avea maxim 18 caractere (litere mari si mici, cifre) , iar cu butonul Start ne introduce in joc, mai exact in primul nivel.Butonul Home ne duce in Homescreen.



Options:

- Butonul Options: dupa ce va fi apasat se va deschide o fereastra unde vom putea ajusta volumul jocului cu ajutorul unui slider de volum.Avem si buton de mute , cand il apasam se da me mute background sound-ul jocului.Butonul Home ne duce in Homescreen.



`

Toate butoanele create pana acum (New Game, About, Exit,etc) sunt create custom (butoane rotunjite la colturi, transparente cu efecte de Rollover,Pressed,NotPressed).

Sprite sheet-urile folosite:





7.Baze de date

In implementarea jocului vom utiliza si o baza de date de tip SQL, in care vom salva : numele personajului, inventarul(cheile colectate, item-ele colectate si coordonatele pozitiei eroului pe harta.Aceasta baza de date va fi utila pentru a

relua jocul de unde a ramas(exemplu: daca se introduce in NamePage un nume care a mai fost folosit, vei relua jocul de unde ai ramas pe harta, cu toate item ele colectate pana in acel moment.) .

8.**DiagramaUML:**
file:///C:/Users/User/Downloads/uml_class_diagram_paoo_game.pdf

`